稽核記錄檔格式

StorageGRID 11.7

NetApp
June 22, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/audit/audit-log-file-format.html on June 22, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

稽核記錄檔格式 1
稽核記錄檔格式：總覽 1
使用稽核說明工具 2
使用稽核加總工具 4

稽核記錄檔格式

稽核記錄檔格式：總覽

稽核記錄檔位於每個管理節點、並包含個別稽核訊息的集合。

每個稽核訊息都包含下列項目：

- 觸發ISO 8601格式稽核訊息（ATIM）的事件協調世界時間（UTC）、後面接著空格：

  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUU、其中 *UUUUUU* 為微秒。

- 稽核訊息本身、以方括弧括住、開頭為 `AUDT`。

下列範例顯示稽核記錄檔中的三個稽核訊息（換行符號會新增以方便閱讀）。當租戶建立S3儲存區並將兩個物件新增至該儲存區時、就會產生這些訊息。

```
2019-08-07T18:43:30.247711
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991681][TIME(UI64):73520][SAI
P(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1565203410247711]
[ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):7074142
142472611085]]

2019-08-07T18:43:30.783597
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991696][TIME(UI64):120713][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-0"]
[CBID(UI64):0x779557A069B2C037][UUID(CSTR):"94BA6949-38E1-4B0C-BC80-
EB44FB4FCC7F"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410783597][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):8439606722108456022]]

2019-08-07T18:43:30.784558
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991693][TIME(UI64):121666][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-2000"]
[CBID(UI64):0x180CBD8E678EED17][UUID(CSTR):"19CE06D0-D2CF-4B03-9C38-
E578D66F7ADD"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410784558][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):13489590586043706682]]
```

稽核記錄檔中的稽核訊息是預設格式、不易讀取或解讀。您可以使用 "稽核說明工具" 以取得稽核記錄中稽核訊息的簡化摘要。您可以使用 "稽核總和工具" 總結記錄的寫入、讀取和刪除作業數、以及這些作業所需的時間。

使用稽核說明工具

您可以使用 `audit-explain` 將稽核記錄中的稽核訊息轉譯為易讀格式的工具。

開始之前

- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您必須擁有 `Passwords.txt` 檔案：
- 您必須知道主管理節點的IP位址。

關於這項工作

- `audit-explain` 此工具可在主要管理節點上使用、可在稽核記錄中提供稽核訊息的簡化摘要。

> - `audit-explain` 此工具主要供疑難排解作業期間的技術支援人員使用。處理中 `audit-explain` 查詢可能會耗用大量的CPU電力、這可能會影響StorageGRID 到整個過程。

此範例顯示的一般輸出 `audit-explain` 工具：這四項 "SPUT" 當帳戶 ID 為 92484777680322627870 的 S3 租戶使用 S3 提交要求建立名為「 Bucket1 」的貯體、並將三個物件新增至該貯體時、就會產生稽核訊息。

```
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870
cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870
cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870
cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
```

- `audit-explain` 工具可以執行下列動作：
  - 處理純或壓縮的稽核記錄。例如：

    ```
    audit-explain audit.log

    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
    ```

  - 同時處理多個檔案。例如：

    ```
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz

    audit-explain /var/local/audit/export/*
    ```

  - 接受來自管道的輸入、可讓您使用篩選和預先處理輸入 `grep` 命令或其他方法。例如：

    ```
    grep SPUT audit.log | audit-explain

    grep bucket-name audit.log | audit-explain
    ```

由於稽核記錄可能非常大且剖析速度緩慢、因此您可以篩選要查看並執行的部分、以節省時間 `audit-explain` 在零件上、而非整個檔案。

> ◦ `audit-explain` 工具不接受壓縮檔案做為管道輸入。若要處理壓縮檔案、請將檔案名稱提供為命令列引數、或使用 `zcat` 先解壓縮檔案的工具。例如：
>
> `zcat audit.log.gz | audit-explain`

使用 `help (-h)` 選項以查看可用的選項。例如：

```
$ audit-explain -h
```

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
   c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
   d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。
2. 輸入下列命令、其中 `/var/local/audit/export/audit.log` 代表您要分析的檔案名稱和位置：

   ```
   $ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log
   ```

   ◦ `audit-explain` 工具會針對指定檔案或檔案中的所有訊息、列印人類可讀的解析。

   > 為了減少線條長度並協助閱讀、預設不會顯示時間戳記。如果您想要查看時間戳記、請使用時間戳記 (`-t`）選項。

使用稽核加總工具

您可以使用 `audit-sum` 用於計算寫入、讀取、顯示及刪除稽核訊息的工具、以及查看每種作業類型的最小、最大和平均時間（或大小）。

開始之前

- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您必須擁有 `Passwords.txt` 檔案：
- 您必須知道主管理節點的IP位址。

關於這項工作

◦ `audit-sum` 工具（可在主要管理節點上使用）摘要說明記錄了多少寫入、讀取和刪除作業、以及這些作業需要多長時間。

> ◦ `audit-sum` 此工具主要供疑難排解作業期間的技術支援人員使用。處理中 `audit-sum` 查詢可能會耗用大量的CPU電力、這可能會影響StorageGRID 到整個過程。

此範例顯示的一般輸出 `audit-sum` 工具：此範例顯示傳輸協定作業所需的時間。

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934
0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290
1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349
0.272
  SPUT                 1771398        0.011        1770.563
0.487
```

。 `audit-sum` 此工具可在稽核記錄中提供下列S3、Swift和ILM稽核訊息的計數和時間：

程式碼	說明	請參閱
ARCT	歸檔從雲端層擷取	"ARCT：歸檔從雲端層擷取"
ASCT	歸檔儲存雲端層	"ASCT：歸檔儲存雲端層"
理想	ILM初始化刪除：ILM開始刪除物件的程序時記錄。	"表意：ILM啟動刪除"
SDEL	S3刪除：記錄成功的交易以刪除物件或儲存區。	"SDEL：S3刪除"
SGET	S3 Get：記錄成功的交易、以擷取物件或列出儲存區中的物件。	"SGET：S3取得"
Shea	S3標頭：記錄成功的交易、以檢查物件或儲存區是否存在。	"Shea：S3負責人"
SPUT	S3 PUT：記錄成功的交易、以建立新的物件或儲存區。	"SPUT：S3"
WDEL	Swift刪除：記錄成功的交易以刪除物件或容器。	"WDEL：Swift刪除"
WGet	Swift Get：記錄成功的交易、以擷取物件或列出容器中的物件。	"WGet：Swift Get"

程式碼	說明	請參閱
WHA	Swift標頭：記錄成功的交易、以檢查物件或容器是否存在。	"WHA：Swift刀頭"
WUT	Swift PUT：記錄成功的交易、以建立新的物件或容器。	"WUTT：Swift Put"

- `audit-sum` 工具可以執行下列動作：
  - 處理純或壓縮的稽核記錄。例如：

    ```
    audit-sum audit.log

    audit-sum 2019-08-12.txt.gz
    ```

  - 同時處理多個檔案。例如：

    ```
    audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz

    audit-sum /var/local/audit/export/*
    ```

  - 接受來自管道的輸入、可讓您使用篩選和預先處理輸入 `grep` 命令或其他方法。例如：

    ```
    grep WGET audit.log | audit-sum

    grep bucket1 audit.log | audit-sum

    grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
    ```

> 此工具不接受壓縮檔案做為管道輸入。若要處理壓縮檔案、請將檔案名稱提供為命令列引數、或使用 `zcat` 先解壓縮檔案的工具。例如：
>
> ```
> audit-sum audit.log.gz
>
> zcat audit.log.gz | audit-sum
> ```

您可以使用命令列選項、將儲存區上的作業與物件上的作業分開彙總、或依儲存區名稱、時間期間或目標類型將訊息摘要分組。根據預設、摘要會顯示最小、最大和平均操作時間、但您可以使用 `size (-s)` 選項、改為查看物件大小。

使用 `help (-h)` 選項以查看可用的選項。例如：

```
$ audit-sum -h
```

步驟

1. 登入主要管理節點：
   a. 輸入下列命令： `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`

b. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

c. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

d. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

2. 如果您要分析與寫入、讀取、標頭及刪除作業相關的所有訊息、請依照下列步驟操作：

a. 輸入下列命令、其中 `/var/local/audit/export/audit.log` 代表您要分析的檔案名稱和位置：

```
$ audit-sum /var/local/audit/export/audit.log
```

此範例顯示的一般輸出 `audit-sum` 工具：此範例顯示傳輸協定作業所需的時間。

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934
0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290
1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349
0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563
0.487
```

在此範例中、SGET（S3 Get）作業平均速度最慢、僅1.13秒、但SGET和SPUT（S3 PUT）作業都顯示出約1、730秒的長時間最差時間。

b. 若要顯示最慢的10個擷取作業、請使用Grep命令僅選取SGET訊息、然後新增長輸出選項 (`-l`）若要包含物件路徑：

```
grep SGET audit.log | audit-sum -l
```

結果包括類型（物件或儲存區）和路徑、可讓您為稽核日誌中與這些特定物件相關的其他訊息進行Grep。

```
Total:          201906 operations
    Slowest:      1740.290 sec
    Average:         1.132 sec
    Fastest:         0.010 sec
    Slowest operations:
        time(usec)       source ip         type      size(B) path
        ========== =============== ============ ============ ====
        1740289662   10.96.101.125       object   5663711385
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
        1624414429   10.96.101.125       object   5375001556
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
        1533143793   10.96.101.125       object   5183661466
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
              70839   10.96.101.125       object        28338
bucket3/dat.1566861764-6619
              68487   10.96.101.125       object        27890
bucket3/dat.1566861764-6615
              67798   10.96.101.125       object        27671
bucket5/dat.1566861764-6617
              67027   10.96.101.125       object        27230
bucket5/dat.1566861764-4517
              60922   10.96.101.125       object        26118
bucket3/dat.1566861764-4520
              35588   10.96.101.125       object        11311
bucket3/dat.1566861764-6616
              23897   10.96.101.125       object        10692
bucket3/dat.1566861764-4516
```

+ 在此範例輸出中、您可以看到三個最慢的S3「Get（取得）」要求是針對大小約5 GB的物件、比其他物件大得多。大容量則是最差擷取時間緩慢的問題。

3. 如果您想要判斷要從網格擷取和擷取的物件大小、請使用「大小」選項 (`-s`）：

```
audit-sum -s audit.log
```

```
  message group           count       min(MB)          max(MB)
average(MB)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274        0.004        5000.000
1654.502
  SDEL                   213371        0.000          10.504
1.695
  SGET                   201906        0.000        5000.000
14.920
  SHEA                    22716        0.001          10.504
2.967
  SPUT                  1771398        0.000        5000.000
2.495
```

在此範例中、SPUT的平均物件大小低於2.5 MB、但SGET的平均大小卻大得多。SPUT訊息的數量遠高於SGET訊息的數量、表示大部分的物件永遠不會擷取。

4. 如果您想要判斷昨天擷取的速度是否緩慢：

   a. 在適當的稽核記錄上發出命令、然後使用「依時間分組」選項 (`-gt`）、接著是期間（例如、15M、1H、10S）：

   ```
   grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
   ```

```
  message group           count    min(sec)       max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867
1.254
  2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290
1.115
  2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961
1.562
  2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867
1.254
  2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290
1.405
  2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511
1.562
  2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961
5.562
  2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228
2.002
  2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290
1.105
  2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867
1.354
```

這些結果顯示S3在06:00到07:00之間尖峰流量。在這些時間、最大和平均時間都會大幅增加、而且不會隨著計數增加而逐漸增加。這表示容量已超過某個位置、可能是網路或網格處理要求的能力。

b. 若要判斷昨天每小時擷取的物件大小、請新增「大小」選項 (`-s`) 命令：

```
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
```

```
  message group           count       min(B)          max(B)
average(B)
  =============           =====     ========        ========
============
  2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867
1.976
  2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290
2.062
  2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961
2.303
  2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867
1.182
  2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290
1.528
  2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511
2.398
  2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961
51.328
  2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228
2.147
  2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290
1.878
  2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867
1.354
```

這些結果顯示、當整體擷取流量達到最大值時、會發生一些非常大的擷取。

c. 若要查看更多詳細資料、請使用 "稽核說明工具" 若要檢閱該時段內的所有 SGET 作業：

```
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
```

如果應該輸出許多行的Grep命令、請新增 `less` 命令、一次顯示一頁（一個畫面）的稽核記錄檔內容。

5. 如果您想要判斷儲存區上的SPUT作業是否比物件的SPUT作業慢：

a. 從使用開始 `-go` 選項、可分別將物件和儲存區作業的訊息分組：

```
grep SPUT sample.log | audit-sum -go
```

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  SPUT.bucket                 1        0.125           0.125
0.125
  SPUT.object                12        0.025           1.019
0.236
```

結果顯示、適用於貯體的SPUT作業與物件的SPUT作業具有不同的效能特性。

b. 若要判斷哪些儲存區的SPUT作業速度最慢、請使用 `-gb` 選項、可依儲存區將訊息分組：

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
```

```
  message group                  count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============                  =====     ========        ========
============
  SPUT.cho-non-versioning        71943        0.046        1770.563
1.571
  SPUT.cho-versioning            54277        0.047        1736.633
1.415
  SPUT.cho-west-region           80615        0.040          55.557
1.329
  SPUT.ldt002                  1564563        0.011          51.569
0.361
```

c. 若要判斷哪些儲存區具有最大的SPUT物件大小、請同時使用 `-gb` 和 `-s` 選項：

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
```

```
  message group                    count       min(B)          max(B)
average(B)
  =============                    =====     ========        ========
============
  SPUT.cho-non-versioning         71943        2.097        5000.000
21.672
  SPUT.cho-versioning             54277        2.097        5000.000
21.120
  SPUT.cho-west-region            80615        2.097         800.000
14.433
  SPUT.ldt002                   1564563        0.000         999.972
0.352
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。